X இன் மதிப்பு Y இன் மதிப்பைச் சார்ந்த, Y இன் மதிப்பு X இன் மதிப்பைச் சார்ந்த ஒட்டுறவுக்கோடுகள் கீழ்க் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டு மூலம் விளக்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 10

கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களிலிருந்து X மதிப்பு Y ஐச் சார்ந்த, Y மதிப்பு X ஐச் சார்ந்த ஒட்டுறவுக் கோடுகளின் சமன்பாடு காண்க.

$\bar{X}=12$, $\bar{Y}=10$, $\sigma y= 0.2$, $\sigma x =0.1$ and $r = 0.85$

தீர்வு

X இன் மதிப்பு Y ஐச் சார்ந்த ஒட்டுறவுக் கோட்டுச் சமன்பாடு

$$(X-\bar{X}) = r\ \frac{\sigma x}{\sigma y}(Y-\bar{Y})$$

கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகள்

$\bar{X} = 12$, $\bar{Y}=10$

$r = 0.85$, $\sigma x = 0.1$ மற்றும் $\sigma y = 0.2$

இந்த மதிப்புகளை வாய்பாட்டில் பிரதியிட

$$(X-12) = 0.85\ (0.1/0.2)\ (Y-10)$$
$$(X-12) = 0.85\ (0.5)\ (Y-10)$$
$$X = 0.425\ (Y-10)+ 12$$
$$X = 0.425Y- 4.25+12$$
$$X = 0.425Y+7.75$$

விடை $X = 0.425Y + 7.75$

X இன் மதிப்பு Y ஐச் சார்ந்த ஒட்டுறவுக் கோட்டின் சமன்பாடு

Y இன் மதிப்பு X ஐச் சார்ந்த ஒட்டுறவுக் கோட்டின் சமன்பாடு

$$(Y-\bar{Y}) = r\ \frac{\sigma y}{\sigma x}(X-\bar{X})$$

கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகள் $\bar{X} = 12$, $\bar{Y}=10$

$r = 0.85$, $\sigma x = 0.1$ மற்றும் $\sigma y = 0.2$

இந்த மதிப்புகளை வாய்பாட்டில் பிரதியிட

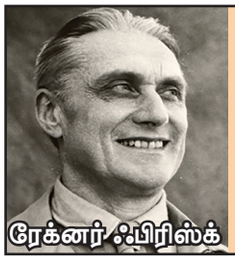
$$(Y-10) = 0.85\ (0.2/0.1)\ (X-12)$$
$$(Y-10) = 0.85\ (2)\ (X-12)$$
$$Y = 1.7 \times (X-12) + 10$$
$$Y = 1.7X-20.4+10$$
$$Y = 1.7X-10.4$$

விடை $Y = 1.7X-10.4$

Y இன் மதிப்பு X ஐச் சார்ந்த ஒட்டுறவுக் கோட்டின் சமன்பாடு

12.14 பொருளாதார அளவையியல் ஓர் அறிமுகம் (Introduction to Econometrics)

பொருளியல் அறிஞர்கள் பண்டைய காலம் முதலே தங்களது கருத்துகளை எண்விவரங்கள், காட்சிப் படங்களுடன் வெளிப்படுத்தினார் இர்விங் ஃபிஷர் முதன் முதலில் பணஅளவுக் கோட்பாட்டுச் சமன்பாட்டினை புள்ளிவிவரங்களுடன் விளக்கினார். நார்வே நாட்டுப் பொருளியல், புள்ளியியல் அறிஞர் ரேக்னர் ஃபிரிஸ்க் 1926 ஆம் ஆண்டில் கணிதம், புள்ளியியல் முறைகள், பொருளியல் ஆகிய மூன்று பாடங்களையும் இணைத்துப் பொருளாதார அளவையியல் என்ற பாடம் உருவாக்கினார்.


ரேக்னர் ஃபிரிஸ்க்

நோபல் நினைவு பரிசு 1969

'எகனாமெட்டிரிக்ஸ்' என்பது 'ஆக்கோவியா', 'உட்பொவ்' எனும் இரு